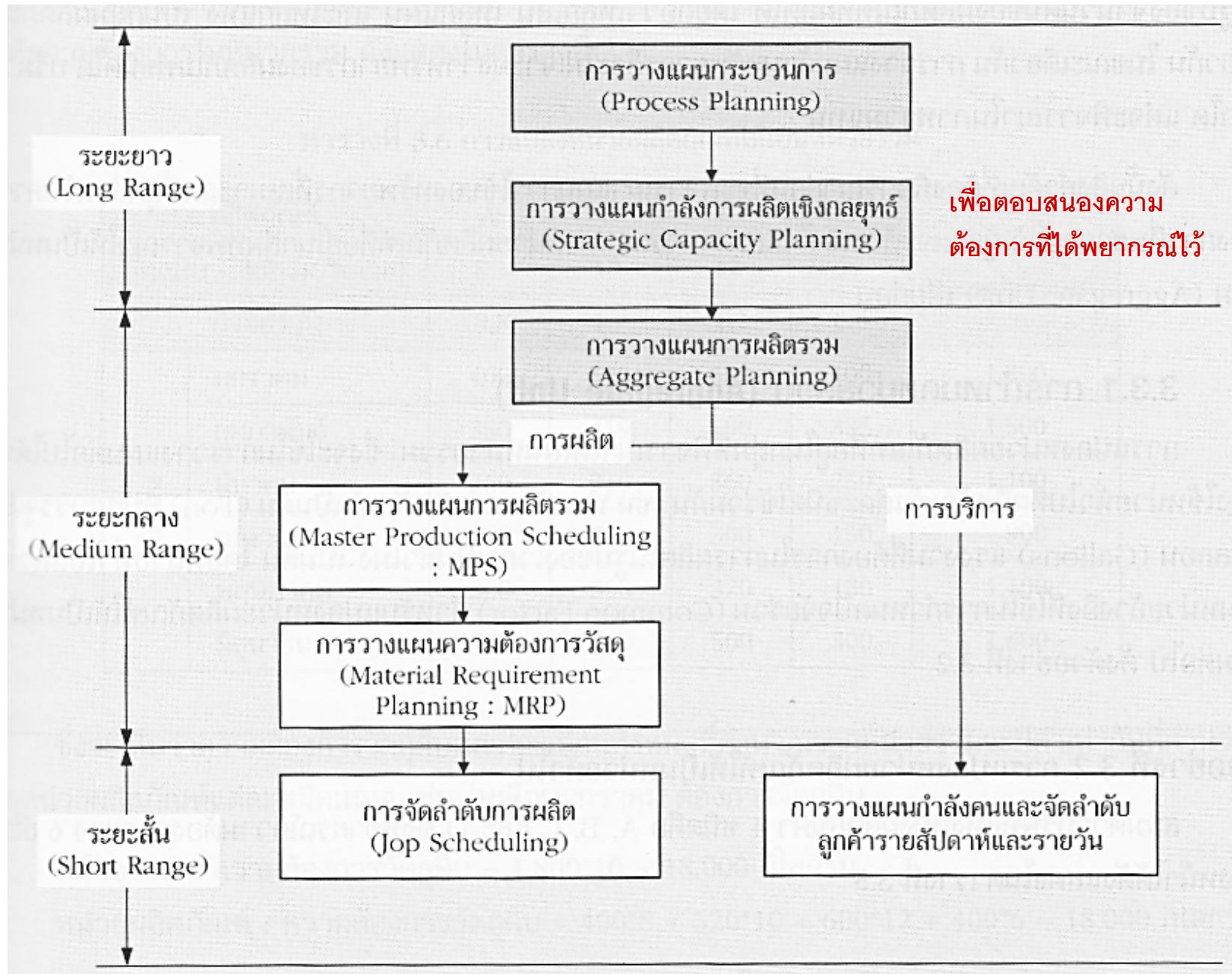


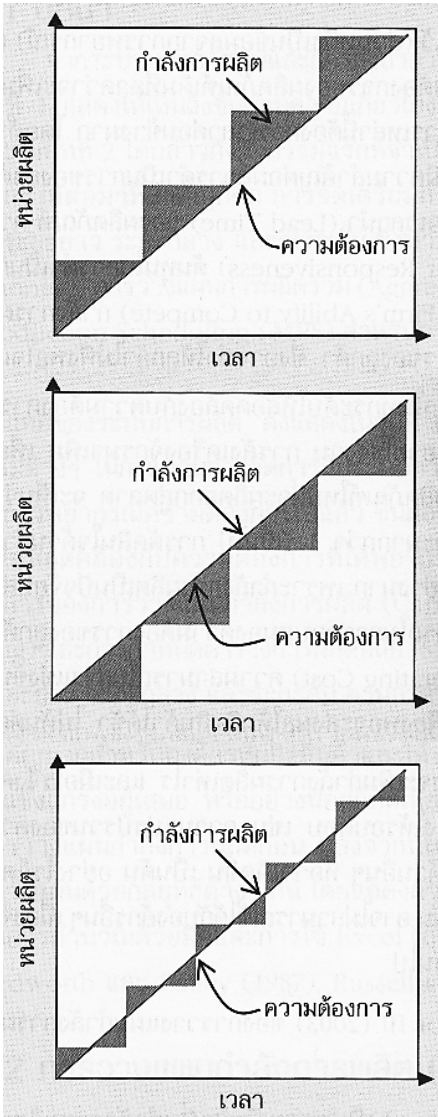
การวางแผนกำลังการผลิตและการวางแผนการผลิตรวม (Capacity and Aggregate Planning)

การวางแผนเพื่อการผลิตในภาพรวม

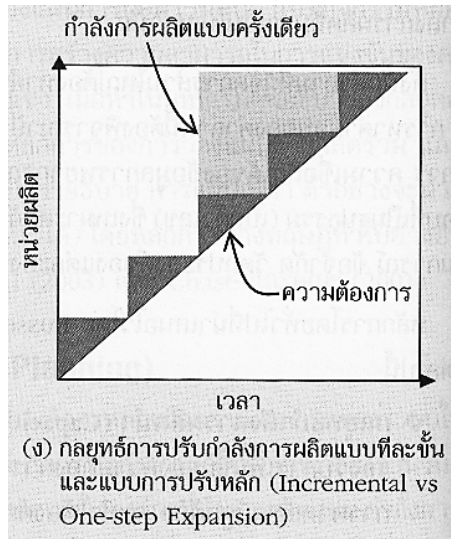


1. การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)

หลักการโดยทั่วไปที่นำเสนอไว้โดย Russell และ Taylor III (2003) ของการวางแผนกำลังการผลิต มีดังต่อไปนี้



- ❖ กลยุทธ์กำลังการผลิตนำ (Capacity Lead Strategy) เป็นกลยุทธ์การเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของความต้องการจากการคาดการณ์ล่วงหน้า ดังแสดงในรูปที่ 3.1 (ก) ซึ่งถ้าการคาดการณ์ถูกต้อง จะทำให้องค์กรสามารถดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งที่มีกำลังการผลิตจำกัดได้ นับเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง จึงไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีความไม่แน่นอนในด้านความต้องการของตลาดสูงๆ
- ❖ กลยุทธ์กำลังการผลิตตาม (Capacity Lag Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามกับกลยุทธ์กำลังการผลิตนำ คือจะเพิ่มกำลังการผลิตเมื่อมีการยืนยันแน่ชัดแล้วว่าความต้องการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.1 (ข) วิธีนี้จะให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าวิธีแรกถ้าความต้องการไม่ลดลง แต่อาจเกิดการสูญเสียลูกค้าในระหว่างที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันไม่มาก หรือองค์กรที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างสูง (Customers' Royalty) หรือมีชื่อเสียงที่ดีมาก ซึ่งจะกลับมาเมื่อองค์กรมีกำลังการผลิตเพียงพอ
- ❖ กลยุทธ์กำลังการผลิตเฉลี่ย (Average Capacity Strategy) การเพิ่มกำลังการผลิตทำได้อย่างสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของความต้องการที่คาดการณ์ไว้ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 (ค) ซึ่งเป็นกลยุทธ์กลางระหว่าง 2 กลยุทธ์แรก ไม่เสี่ยงจนเกินไป แต่ถ้าความต้องการเพิ่มมาจริง ก็พอจัดการได้ ถึงแม้จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นบ้างก็ตาม



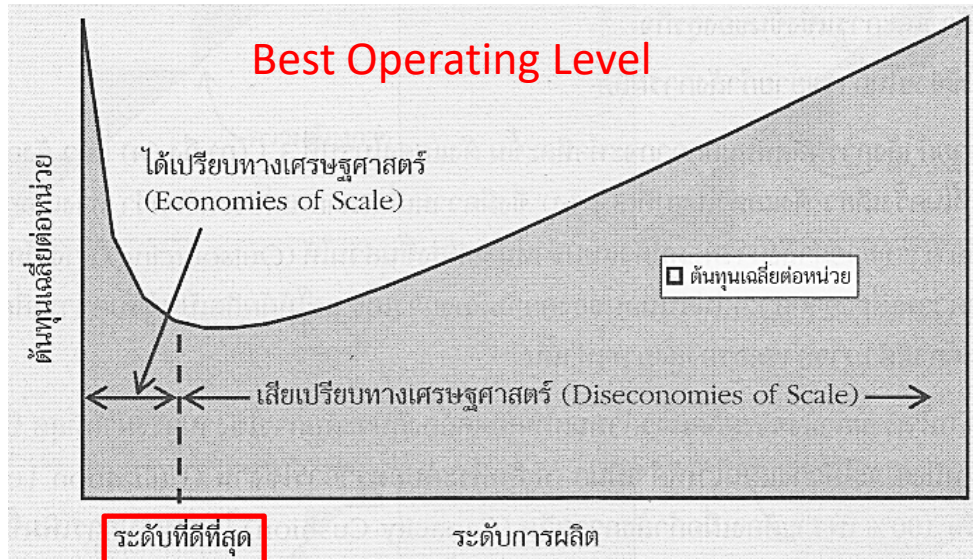
ยังมีทางเลือกอื่นๆอีก เช่น

- การขยายการผลิตแบบเต็มขั้นในครั้งเดียว (one-step expansion) ซึ่งมีความเสี่ยงสูง แต่ประหยัด
- การจ้างผู้อื่นผลิตแทนให้ (outsourcing) ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ แต่แพง

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้กลยุทธ์ใดในการเพิ่มกำลังการผลิตควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

- ❖ ปริมาณความต้องการที่คาดการณ์และความเชื่อถือได้ของข้อมูล
- ❖ วัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น อัตราการเติบโตขององค์กรที่ต้องการ เป้าหมายระดับการให้บริการ ลูกค้า และการแข่งขันของธุรกิจ
- ❖ ค่าใช้จ่ายในการขยายกำลังการผลิต

เมื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมแล้ว ต่อไปต้องวางแผนกำลังการผลิตโดยมุ่งไปที่ระดับการดำเนินการที่ดีที่สุด (Best Operating Level) ซึ่งเป็นระดับการใช้กำลังการผลิตที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์มีค่าต่ำสุด แล้วเผื่อกำลังการผลิตสำรอง (Capacity Cushion) ไว้เผื่อการเพิ่มขึ้นของ demand แบบไม่ได้คาดหมาย



ดังนั้นการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม =
best operating level + capacity cushion

นิยาม Utilization Level :

อัตราการใช้งาน (Utilization Level) ของระบบประเมินได้จากสมการที่ (3.1) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของเวลาที่ใช้งานต่อเวลาทั้งหมดที่มีของระบบ

$$U = \frac{(100)AT}{TT} \quad (3.1)$$

เมื่อกำหนดให้

U = อัตราการใช้งานของระบบ

AT = เวลาการใช้งานจริง (Actual Operating Time)

TT = เวลาที่มีทั้งหมดของระบบ (Total Operating Time Available)

Example ประเมินกำลังการผลิตของบริษัทผลิตรองเท้านิกาย ซึ่งผลิตรองเท้า 2 ยี่ห้อ ๆละ 2 รุ่น

ตารางที่ 3.1 ค่าพยากรณ์ความต้องการของ 5 ปีข้างหน้า

ผลิตภัณฑ์	ความต้องการรายปี (1,000 คู่)					อัตราการผลิต (ชั่วโมง/คู่)	
	1	2	3	4	5	เย็บ	ขึ้นรูปพื้น
Steel Head							
หนังแท้	50	60	80	90	100	0.3	0.05
หนังเทียม	40	45	45	45	45	0.15	0.025
Safe Guard							
หนังแท้	56	75	80	90	100	0.25	0.06
หนังเทียม	20	25	25	30	32	0.22	0.04
รวม	166	205	230	255	277		

จำนวนพนักงานของแผนกเย็บในปัจจุบันมี 30 คน เย็บได้ทั้งหนังแท้และหนังเทียม แผนกขึ้นรูปพื้นมี 8 คน ซึ่งทำหน้าที่คุมเครื่องจักรทั้งหมด 6 เครื่อง โดย 4 เครื่องใช้ในการกดขึ้นรูปด้วยหนังแท้ และ 2 เครื่องที่เหลือสำหรับกดขึ้นรูปหนังเทียม เวลาในการทำงาน 300 วัน/ปี วันละ 8 ชั่วโมง เวลาในการผลิตจริงของพนักงานเป็น 80% ส่วนของเครื่องจักรเป็น 90% ของเวลาทั้งหมด บริษัทกำหนดให้ทำงานเฉพาะกะกลางวันเท่านั้น และมีนโยบายให้มีกำลังการผลิตเผื่อไว้ (Capacity Cushion) 10% สำหรับความต้องการที่อาจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่พยากรณ์ไว้

เพื่อที่จะดูว่าแผนกใดมี capacity ขาดเหลือเท่าไร เราจะเริ่มโดยการคำนวณเวลาเป็นชั่วโมงของความต้องการผลิตจริงในแต่ละปีแล้วเปรียบเทียบกับความสามารถในการผลิตได้ จากทรัพยากรที่มีอยู่ ในที่นี้คือคนและเครื่องจักร ของแต่ละแผนก

การวิเคราะห์กำลังการผลิตของแผนกเย็บ

รายการ			ความต้องการรายปี				
			1	2	3	4	5
ชั่วโมงสำหรับการผลิตตามความต้องการที่พยากรณ์	Steel Head	หนังแท้	15,000.0	18,000.0	24,000.0	27,000.0	30,000.0
		หนังเทียม	6,000.0	6,750.0	6,750.0	6,750.0	6,750.0
	Safe Guard	หนังแท้	14,000.0	18,750.0	20,000.0	22,500.0	25,000.0
		หนังเทียม	4,400.0	5,500.0	5,500.0	6,600.0	7,040.0
รวม			39,400.0	49,000.0	56,250.0	62,850.0	68,790.0
ชั่วโมงต้องการสำหรับกำลังการผลิตเผื่อ 10%			43,777.8	54,444.4	62,500.0	69,833.3	76,433.3
ชั่วโมงต้องการทั้งหมดรวมประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงาน 80%			54,722.2	68,055.6	78,125.0	87,291.7	95,541.7
ชั่วโมง/วัน			182.4	226.9	260.4	291.0	318.5
คน/วัน	ความต้องการผลิตจริง		22.8	28.4	32.6	36.4	39.8
จำนวนที่มี (คน)	ความสามารถในการผลิตได้		30	30	30	30	30
ต้องการเพิ่มจากปัจจุบัน (คน)			—	—	3	7	10

$$\begin{aligned}
 \text{จำนวนชั่วโมงที่ต้องการในปีที่ 1} &= \text{กำลังการผลิตที่ต้องการตามค่าพยากรณ์} \\
 &= 50,000 \times 0.3 + 40,000 \times 0.15 + 56,000 \times 0.25 + 20,000 \times 0.22 \\
 &= 39,400 \text{ ชั่วโมง}
 \end{aligned}$$

การวิเคราะห์กำลังการผลิตของแผนกขึ้นรูปพื้น

รายการ			ความต้องการรายปี				
			1	2	3	4	5
ชั่วโมงสำหรับการผลิตตามความต้องการที่พยากรณ์	Steel Head	หนังแท้	2,500.0	3,000.0	4,000.0	4,500.0	5,000.0
		หนังเทียม	1,000.0	1,125.0	1,125.0	1,125.0	1,125.0
	Safe Guard	หนังแท้	3,360.0	4,500.0	4,800.0	5,400.0	6,000.0
		หนังเทียม	800.0	1,000.0	1,000.0	1,200.0	1,280.0
รวม		หนังแท้	5,860.0	7,500.0	8,800.0	9,900.0	11,000.0
		หนังเทียม	1,800.0	2,125.0	2,125.0	2,325.0	2,405.0
ชั่วโมงต้องการสำหรับกำลังการผลิตเมื่อ 10%		หนังแท้	6,511.1	8,333.3	9,777.8	11,000.0	12,222.2
		หนังเทียม	2,000.0	2,361.1	2,361.1	2,583.3	2,672.2
ชั่วโมงต้องการทั้งหมดรวมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 90%		หนังแท้	7,234.6	9,259.3	10,864.2	12,222.2	13,580.2
		หนังเทียม	2,222.2	2,623.5	2,623.5	2,870.4	2,969.1
จำนวนเครื่องที่ต้องการ/วัน ความต้องการผลิตจริง		หนังแท้	3.01	3.9	4.5	5.1	5.7
		หนังเทียม	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2
จำนวนที่มี (เครื่อง) ความสามารถในการผลิตได้		หนังแท้	4	4	4	4	4
		หนังเทียม	2	2	2	2	2
ต้องการเพิ่มจากปัจจุบัน (เครื่อง)		หนังแท้	—	—	1	2	2
		หนังเทียม	—	—	—	—	—

$$\begin{aligned}
 \text{จำนวนชั่วโมงของเครื่องขึ้นรูปหนังแท้ที่ต้องการในปีที่ 1} &= 50,000 \times 0.05 + 56,000 \times 0.06 \\
 &= 5,860.0 \text{ ชั่วโมง}
 \end{aligned}$$

ตารางที่ 3.4 สรุปแผนกำลังการผลิตบริษัทรองเท้านิรภัย

รายการ			ปี					
			1	2	3	5	6	
แผนกเย็บ			แผน	22.8	28.4	32.6	36.4	39.8
			ที่มี	30	30	30	30	30
			ต้องการเพิ่ม	—	—	3	4	3
แผนกขึ้นรูปพื้น	พนักงาน		แผน	3.9	5.0	5.6	6.3	6.9
			ที่มี	8	8	8	8	8
			ต้องการเพิ่ม	—	—	—	—	—
	เครื่องจักร	หนังแท้	แผน	3.0	3.9	4.5	5.1	5.7
			ที่มี	4	4	4	4	4
			ต้องการเพิ่ม	—	—	1	1	—
		หนังเทียม	แผน	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2
			ที่มี	2	2	2	2	2
			ต้องการเพิ่ม	—	—	—	—	—

แต่ละปี

แต่ละปี

กลยุทธ์ในการเพิ่มกำลังการผลิตนั้น ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆ ด้าน ว่าจะเลือกเพิ่มทีละน้อยหรือเพิ่มแบบครั้งเดียวเพียงพอตลอดระยะเวลาที่พิจารณา ดังได้กล่าวไปแล้ว โดยปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งคือ ความเสี่ยง (Risk) ดังนั้นการตัดสินใจด้านนี้จึงอาจใช้หลักการของการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง หรือการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนช่วยในการวิเคราะห์ได้ ซึ่งหลักการเหล่านี้ ผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากหนังสือทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั่วไป เช่น Thuesen และ Fabrycky (2001)

2. การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Planning)

Aggregate Production Planning เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิตในอนาคตอย่างประหยัด เป้าหมายของการวางแผนการผลิตชนิดนี้ก็คือ เพื่อกำหนดกรอบกว้างๆ สำหรับแผนการทำงานในอนาคต และกรอบของการทำงานนี้ จะต้องเป็นไปตามนโยบายขององค์กร ในช่วงเวลาที่สามารถคาดคะเนได้, เป็นที่พึงพอใจของพนักงาน และทำให้เกิดต้นทุนการผลิตต่ำสุด

Aggregate plan (หรือแผนการผลิตหน่วยร่วมของสินค้า) เป็นแผนการผลิตที่ฝ่ายบริหาร (management) ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรการผลิต เช่น การจ้างงานในอนาคต, การเหมาจ้าง (subcontracting) การกำหนดอัตราการผลิต

สิ่งที่ต้องใช้สำหรับการวางแผนการผลิตชนิดนี้ ก็คือ:-

1. หน่วยร่วมของสินค้า เช่น แกลลอน ในอุตสาหกรรมสี, กล่องหรือลังในโรงงานทำเบียร์, ชั่วโมงแรงงาน (man – hour) ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ (Aggregate Unit)
2. ค่าพยากรณ์ หรือค่าคาดคะเนความต้องการ (Forecast of Demands)
3. จำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ หรือต้องการให้มี (Inventory)
4. ความสามารถในการผลิต (Production rate & Workforce, etc.)
5. ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Costs)

การกำหนดหน่วยรวม หรือ หน่วยรวม (Aggregate Unit)

การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Planning) เป็นการวางแผนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Family) ที่มีหลายผลิตภัณฑ์ย่อยที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และในบริษัทหนึ่งๆอาจมีการผลิตหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการวางแผนการผลิตรวม จึงจำเป็นต้องกำหนดหน่วยรวม หรือหน่วยรวม ที่เป็นปัจจัยร่วมที่ทุกผลิตภัณฑ์ย่อย และ/หรือ ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ใช้ร่วมกัน เพื่อการวางแผนในภาพรวม ก่อนที่จะนำไปวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ย่อย (disaggregate planning) ต่อไป

Example การแปลงหน่วยผลิตภัณฑ์ย่อยให้เป็นหน่วยรวม (aggregate unit)

ตารางที่ 1

Forecast Demand ($FD_{j,t}$)		A	B	C	D
Raw mat. (kg/unit)		8	10	12	6
Common Factor (K_j)		0.8	1	1.2	0.6
Month	Jan	400	520	600	400
	Feb	350	419	500	335
	Mar	260	310	360	250
	Apr	250	250	300	150
	May	300	308	370	180
	Jun	450	460	500	300

หน่วย 10kg/unit

เราจะกำหนดค่าคงที่เพื่อการ **normalization** ให้เป็นหน่วยรวม ในที่นี้สมมติให้ใช้อัตราการใช้วัตถุดิบของ **product B (10 kg/unit)** ดังนั้นจะได้ค่า ปัจจัยร่วม หรือ **common factor (K)** ในตารางที่ 1 นำไปคูณกับหน่วยผลิตภัณฑ์ จะได้หน่วยรวม ในตารางที่ 3

$$F_{j,t} \text{ (aggregate unit)} = K_j * FD_{j,t}$$

ในความเป็นจริง การหาค่า **common factor** ต้องพิจารณาโดยรวมจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และทุกผลิตภัณฑ์ย่อยในแต่ละกลุ่ม

Raw Material Demand (Kg)					
Month	A	B	C	D	Total
Jan	3200	5200	7200	2400	18000
Feb	2800	4190	6000	2010	15000
Mar	2080	3100	4320	1500	11000
Apr	2000	2500	3600	900	9000
May	2400	3080	4440	1080	11000
Jun	3600	4600	6000	1800	16000

ตารางที่ 2

Normalized Demand $F_{j,t}$ (aggregate unit)					
Month	A	B	C	D	Total
Jan	320	520	720	240	1800
Feb	280	419	600	201	1500
Mar	208	310	432	150	1100
Apr	200	250	360	90	900
May	240	308	444	108	1100
Jun	360	460	600	180	1600

ตารางที่ 3

Aggregate Unit ในที่นี้มีหน่วยเป็น 10 กก.

ชนิดของต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

Production Costs

- Process set-up costs
- Machine maintenance costs
- Labor costs (regular time and over time)
- Subcontracting costs
- etc.

Production Rate Adjustment Costs

- Hiring Costs
- Laying-Off Costs
- Training Costs
- etc.

Inventory Holding Costs

Backordering Costs

กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม

กลยุทธ์เดี่ยว (Pure Strategy)

1. ผลิตด้วยอัตราการผลิตคงที่
2. ปรับอัตราการผลิตโดยการเพิ่มหรือลดชั่วโมงการทำงาน (stable workforce but vary working hour)
3. ปรับกำลังการผลิตโดยการจ้างเพิ่มหรือเลิกจ้าง (demand matching strategy)
4. เตรียมทรัพยากร (resource) ให้เพียงพอสำหรับระดับความต้องการสูงสุด
5. จ้างผู้รับเหมาช่วง (subcontracting)
6. ยอมให้มีการส่งของย้อนหลัง (backordering)
7. จ้าง part time workers

กลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy)

เป็นการผสมผสานกลยุทธ์เดี่ยวหลายๆแนวทางเข้าด้วยกัน เพื่อการใช้ resources ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทคนิคในการวางแผนการผลิตรวมและการเลือกแผน

ในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์การผลิตแบบใด กลยุทธ์นั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

เทคนิคการเลือกแผนโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายมีหลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันได้แก่

1. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างแผน (cost comparison)
2. การใช้หลักการของการขนส่ง (transportation model)
3. การใช้สมการเชิงเส้น (linear programming model)

ในที่นี้จะอธิบายวิธีที่ 1 และ 2 ส่วนวิธีที่ 3 ต้องใช้ **computer** ในการหาคำตอบ จึงขอเว้นไว้สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาได้เอง

1. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างแผน (cost comparison)

ต้องกำหนดเงื่อนไขของแผนการผลิตแบบต่างๆที่ต้องการหาค่าใช้จ่ายมาก่อน โดยอาจใช้กลยุทธ์แบบเดียวหรือแบบผสม ซึ่งเงื่อนไขเหล่านั้นพิจารณาแล้วว่าน่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แล้วเลือกแผนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

Example การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างแผน (cost comparison)

บริษัทผลิตสินค้า 4 ชนิด คือ A, B, C และ D มีการ Forecast demand (หน่วย) ดังนี้

	Product (unit)			
Month	A	B	C	D
Jan	400	520	600	400
Feb	350	419	500	335
Mar	260	310	360	250
Apr	250	250	300	150
May	300	308	370	180
Jun	450	460	500	300

Table 1.

ทุก product ใช้วัตถุดิบ ชนิดเดียวกัน ในปริมาณ 8, 10, 12 และ 6 กก/หน่วย ตามลำดับ ดังนั้นหน่วยรวมสำหรับการผลิตคือน้ำหนักของวัตถุดิบ (kg) ได้ raw mat forecast ใน Table 2. ซึ่งอาจทำการ normalization ต่อไปโดยในหนังสือหารด้วย 10 เรียกว่า **หน่วยรวม (aggregate units)** เราอาจใช้ น.น. หรือ ช.ม. แรงแรงงาน เป็นหน่วยรวมก็ได้

Table 2.

	Raw Material Demand (kg)				
Month	A	B	C	D	Total
Jan	3200	5200	7200	2400	18000
Feb	2800	4190	6000	2010	15000
Mar	2080	3100	4320	1500	11000
Apr	2000	2500	3600	900	9000
May	2400	3080	4440	1080	11000
Jun	3600	4600	6000	1800	16000



Table 3.

	Normalized Raw Material Demand (aggregate unit)				
Month	A	B	C	D	Total
Jan	320	520	720	240	1800
Feb	280	419	600	201	1500
Mar	208	310	432	150	1100
Apr	200	250	360	90	900
May	240	308	444	108	1100
Jun	360	460	600	180	1600

Aggregate Unit ในที่นี้มีหน่วยเป็น 10 กก.

จากคำพยากรณ์ความต้องการของบริษัทในตัวอย่างที่ 3.2 ในรูปของหน่วยรวม (จากความต้องการของผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดคือ A, B, C และ D) ดังแสดงด้านล่าง ให้วางแผนการผลิตด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างแผนเมื่อมีพนักงานปัจจุบันอยู่ 45 คน ทำงาน 8 ชั่วโมง/วันในเวลาปกติ และ 3 ชั่วโมง/วันในช่วงล่วงเวลา (ถ้ามี) ทำงานด้วยประสิทธิภาพ 90%

ความต้องการและวันทำงาน								
เดือน		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
ความต้องการ (หน่วย)	หน่วยรวม	1,800	1,500	1,100	900	1,100	1,600	8,000
จำนวนวันทำงาน		22	19	21	21	22	20	125

ค่าใช้จ่าย 		
วัตถุดิบ (฿/หน่วย) (= ฿/10กก.)	1,000	(100 ฿/kg)
ค่าเก็บรักษาสินค้าสำรอง (฿/หน่วย/เดือน)	15	(1.5 ฿/kg/month)
ค่าปรับส่งของช้า (฿/หน่วย/เดือน)	50	(5 ฿/kg/month)
ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง (฿/ชั่วโมง) ฿/production_hour	80	
ค่าจ้างแรงงานเพิ่ม (฿/คน)	2,000	
ค่าปลดแรงงานออก (฿/คน)	2,500	
ชั่วโมงการผลิต (ชั่วโมง/หน่วย)	5	(0.5 hrs/kg)
ค่าแรงเวลาปกติ (฿/ชั่วโมง)	40	฿/production_hour
ค่าแรงล่วงเวลา (฿/ชั่วโมง)	60	
สินค้าสำรอง ณ ต้นเดือนมกราคม (หน่วย)	400	(4,000 kg)
สินค้าสำรองเผื่อ (Safety Stock)	25%	ของความต้องการในแต่ละเดือน

นำข้อมูลความต้องการรายเดือนของหน่วยรวม มาคำนวณหาความต้องการผลิตจริงในแต่ละเดือน โดยรวมการผลิตเพื่อสำรองเข้าไปด้วย ดังตารางข้างล่างนี้

สินค้าสำรอง ณ ต้นเดือน = สินค้าสำรองเผื่อของเดือนก่อนหน้า (I_{t-1})	400	450	375	275	225	275
ความต้องการจากการพยากรณ์ (F_t)	1800	1500	1100	900	1100	1600
สินค้าสำรองเผื่อ 25% ของความต้องการ (I_t) $I_t = F_t * 0.25$	450	375	275	225	275	400
ความต้องการผลิตจริง (d_t) $d_t = F_t + I_t - I_{t-1}$	1850	1425	1000	850	1150	1725

จากนั้นนำข้อมูล ที่คำนวณได้นี้ ไปใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแผนการผลิตแบบต่างๆ ต่อไป

ก่อนที่จะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนได้ จะต้องมีการกำหนดแผนต่างๆ ขึ้นมาก่อนด้วยกลยุทธ์ และแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในที่นี้กำหนดแผน 4 แผนดังนี้

แผนที่ 1 : ใช้กลยุทธ์เดียว ผลิตตามความต้องการผลิตในแต่ละเดือน ใช้ 8 ชั่วโมงการผลิตต่อวันในช่วงเวลาปกติ โดยการปรับขนาดของแรงงาน (Demand Matching Strategy)

แผนที่ 2 : ใช้กลยุทธ์เดียว ผลิตตามความต้องการเฉลี่ยตลอด 6 เดือน โดยจัดให้มีกำลังการผลิตคงที่หลังจากเดือนที่ 1 ด้วยเวลาการผลิตปกติ

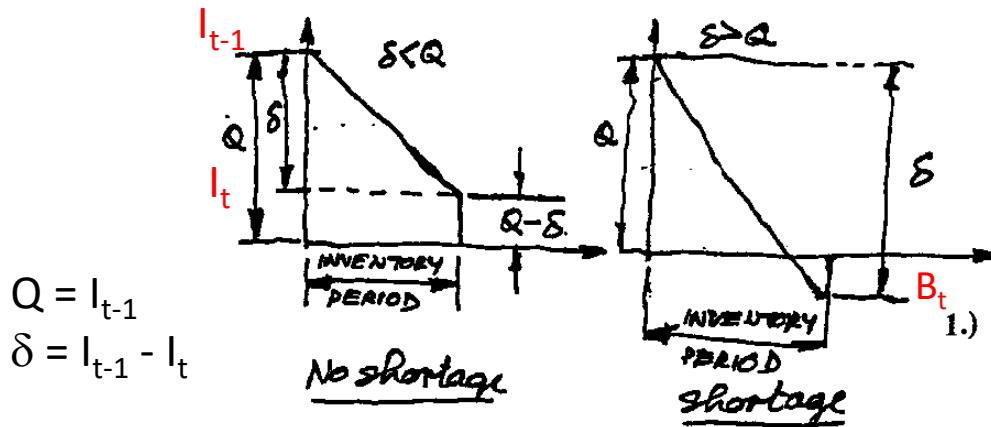
แผนที่ 3 : ใช้กลยุทธ์ผสม จัดให้มีกำลังการผลิตตามความต้องการของเดือนที่ต่ำที่สุดด้วยขนาดของแรงงานคงที่ในช่วงเวลาปกติ ในเดือนที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ ให้จ้างผู้รับจ้างเหมาช่วง

แผนที่ 4 : ใช้กลยุทธ์ผสม กำหนดแรงงานคงที่เท่ากับความต้องการที่ต่ำสุด ทำการผลิตในช่วงเวลาปกติ ถ้าไม่เพียงพอ ให้ผลิตในช่วงล่วงเวลาก่อน แล้วจึงจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ได้ตามความต้องการผลิตในแต่ละเดือน

การคำนวณปริมาณคงคลังเฉลี่ย

2.9.2 Uniform demand:

ในกรณีนี้ ถือว่าอัตราความต้องการมีค่าคงที่, ถ้าความต้องการ (δ), มีค่าน้อยกว่าจำนวนคงคลังที่มีอยู่ (Q), ก็จะเกิดสินค้าเหลือที่ปลาย period แต่ถ้าความต้องการสูงกว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่, ก็จะเกิดสินค้าขาดสต็อกที่ปลายช่วง period.



1.) Holding cost (carrying cost);

คำนวณจากค่าเฉลี่ยของจำนวนคงคลัง, I_{av} ดังนี้:-

$$I_{av} = \begin{cases} Q - \frac{\delta}{2} & ; \text{ ถ้า } \delta \leq Q = (I_{t-1} + I_t)/2 \\ \frac{Q^2}{2\delta} & ; \text{ ถ้า } \delta > Q = \frac{I_{t-1}^2}{2 \cdot (I_{t-1} - I_t)} \end{cases}$$

2. Shortage cost: ต้นทุนที่เกิดจากของขาดสต็อกล้วนคำนวณจาก จำนวนของขาดสต็อกโดยเฉลี่ย, b_{av}

$$b_{av} = \begin{cases} \frac{\delta^2 - Q^2}{2\delta} = \frac{(I_{t-1} + B_t)^2 - I_{t-1}^2}{2(I_{t-1} + B_t)} & ; \delta > Q \\ 0 & ; \delta < Q \end{cases}$$

*** Correction

$$*** = \frac{I_{t-1}^2}{2 \cdot (I_{t-1} + B_t)}$$

แผนที่ 2 : ใช้กลยุทธ์เดียว ผลิตตามความต้องการเฉลี่ยตลอด 6 เดือน โดยจัดให้มีกำลังการผลิตคงที่ หลังจากเดือนที่ 1 ด้วยเวลาการผลิตปกติ เริ่มต้นด้วยการคำนวณจำนวนที่ต้องการผลิตเฉลี่ยและจำนวนแรงงานที่ต้องการ

ความต้องการผลิตเฉลี่ย = $8,000/6 = 1,333.33$ หน่วย/เดือน $\bar{P} = \frac{\sum d_t}{N}$ (ไม่ใช่ **)

หรือ จำนวนแรงงานที่ต้องการ = $(8,000*5)/(125*8*0.9) = 45$ คน $\bar{w} = \frac{\sum d_t * 5}{(\sum T_t * 8 * 0.9)} = 44.44 \approx 45$

ดังนั้นในแผนที่จึงไม่ต้องการจ้างเพิ่มหรือปลดแรงงานแต่อย่างใด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.7

เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
สินค้าสำรอง ณ ต้นเดือน I_{t-1}	400	25	0	16	476	801	
จำนวนวันทำงาน T_t	22	19	21	21	22	20	125
แรงงานปัจจุบัน (คน) w_0	45						
แรงงานที่ต้องการ w_t	45	45	45	45	45	45	
จำนวนที่ผลิตได้ (ปกติ) P_t	1,425	1,231	1,360	1,360	1,425	1,296	8,097
จำนวนที่จ้างเพิ่ม $P_t = w_t * 8 * T_t * .9 / 5$	0	0	0	0	0	0	
จำนวนที่ปลดออก $I_t = P_t + I_{t-1} - F_t - B_{t-1}$	0	0	0	0	0	0	
*** สินค้าสำรอง ณ ปลายเดือน	25	-244	16	476	801	497	
ค่าแรงเวลาปกติ $RT_t = P_t * 5 * 40$	285,000	246,200	272,000	272,000	285,000	259,200	1,619,400
ค่าจ้างเพิ่ม	-	-		-	-	-	-
ค่าปลดออก	-	-		-	-	-	-
ค่าเก็บรักษาสินค้า $h_t = \frac{I_t + I_{t-1}}{2} * 15$	3,188	17.4	120	3,690	9,578	9,735	26,310
ค่าปรับส่งของไม่ทัน	-	12,200	-	-	-	-	12,200
						รวม	1,657,910

$$F_t + I_t - B_t = P_t + OT_t + S_t + I_{t-1} - B_{t-1}$$

ตารางที่ 3.10 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละแผน

ค่าใช้จ่าย	แผนที่			
	1	2	3	4
ค่าแรงเวลาปกติ	1,600,000	1,619,400	1,043,200	1,390,400
ค่าแรงล่วงเวลา				314,400
ค่าจ้างเพิ่ม	90,000	—		
ค่าปลดออก	75,000	—	40,000	ค่าชดเชย ว่างงาน
ค่าเก็บรักษาสินค้า	30,000	26,310	30,390	30,000
ค่าปรับส่งของไม่ทัน		12,200		
ค่าจ้างผู้รับเหมา			1,113,600	—
รวม	1,795,000	1,657,910	2,227,190	1,734,800



Correction

Practice

จากตัวอย่างที่ผ่านมา แสดงตารางค่าใช้จ่าย โดยใช้ กลยุทธ์ ต่อไปนี้

1. ผลิตให้ได้ตามความต้องการผลิตจริง ($P = d$) ปรับอัตราการผลิตโดยการเพิ่มหรือลดชั่วโมงการทำงาน (stable workforce but vary working hour) ในการเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ให้ใช้ OT ก่อน ถ้าไม่พอให้จ้าง Subcontractor ในการลดชั่วโมงการทำงาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10 บาท ต่อ ชั่วโมงการผลิต ที่ลดลงไป

สมการสมดุล

หลักการพื้นฐาน

ผลรวมที่ผลิตได้ทั้งหมด ($P_t + OT_t + S_t$) + คงคลังต้นช่วงเวลา ($I_{0,t}$) = ความต้องการในช่วงเวลา (F_t) + คงเหลือปลายช่วงเวลา (I'_t)

ในกรณีปกติ คงคลังต้นช่วงเวลา ($I_{0,t}$) = คงเหลือปลายช่วงเวลาก่อนหน้า (I'_{t-1})

แต่ถ้า $I'_{t-1} < 0$ แสดงว่าเกิดของขาดมือในช่วงเวลาก่อนหน้า (B_{t-1})

ดังนั้นในความเป็นจริง

$$\begin{aligned} I_{0,t} &= \begin{cases} I'_{t-1} & I'_{t-1} > 0 \\ 0 & I'_{t-1} \leq 0 \end{cases} \\ I_{0,t} &= \max(0, I'_{t-1}) \\ B_{t-1} &= \begin{cases} 0 & I'_{t-1} > 0 \\ -I'_{t-1} & I'_{t-1} \leq 0 \end{cases} \\ B_{0,t} &= B_{t-1} = \max(0, -I'_{t-1}) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{.....(1)} \end{array} \right\}$$

สมการสมดุลจะเปลี่ยนเป็น

$$\text{ความต้องการในช่วงเวลา } (F_t) + \text{คงเหลือปลายช่วงเวลา } (I'_t) = \text{ผลรวมที่ผลิตได้ทั้งหมด} + \text{คงคลังต้นช่วงเวลา } (I_{0,t}) - \text{ขาดมือต้นช่วงเวลา } (B_{t-1})$$

อันใดอันหนึ่งต้องเป็นศูนย์

คำนวณ ค่าคงเหลือปลายช่วงเวลา I'_t

คงเหลือปลายช่วงเวลา (I'_t) = ผลรวมที่ผลิตได้ทั้งหมด + คงคลังต้นช่วงเวลา ($I_{0,t}$) - ขาดมือต้นช่วงเวลา (B_{t-1}) - ความต้องการในช่วงเวลา (F_t)

ในกรณีปกติ คงคลังปลายช่วงเวลา (I_t) = คงเหลือปลายช่วงเวลา (I'_t)

ถ้า $I'_t < 0$ แสดงว่าจะเกิดของขาดมือปลายเดือน (B_t) ดังนั้นในความเป็นจริง

$$\left. \begin{aligned} I_t &= \begin{cases} I'_t & I'_t > 0 \\ 0 & I'_t \leq 0 \end{cases} \\ I_t &= \max(0, I'_t) \\ B_t &= \begin{cases} 0 & I'_t > 0 \\ -I'_t & I'_t \leq 0 \end{cases} \\ B_t &= \max(0, -I'_t) \end{aligned} \right\} \text{.....(2)}$$

สมการสมดุลจะเปลี่ยนเป็น

อันใดอันหนึ่งต้องเป็นศูนย์

$$\text{ความต้องการในช่วงเวลา } (F_t) + \text{คงคลังปลายช่วงเวลา } (I_t) - \text{ขาดมือปลายช่วงเวลา } (B_t) =$$
$$\text{ผลรวมที่ผลิตได้ทั้งหมด } (P_t + OT_t + S_t) + \text{คงคลังต้นช่วงเวลา } (I_{0,t}) - \text{ขาดมือต้นช่วงเวลา } (B_{t-1})$$

ในความเป็นจริงเราเริ่มจาก $t = 1$ และคำนวณหาค่า I_t, B_t โดยใช้เซตของสมการใน (2) ดังนั้น เซตของสมการใน (1) จึงไม่จำเป็น

โดยสรุป สมการสมดุลสามารถเขียนได้เป็น

$$F_t + I_t - B_t = P_t + OT_t + S_t + I_{t-1} - B_{t-1}$$

$$\text{โดยที่ } I_{0,t} = I_{t-1}$$

และคำนวณ I_t และ B_t จาก I'_t

$$I'_t = P_t + OT_t + S_t + I_{t-1} - B_{t-1} - F_t$$

$$I_t = \begin{cases} I'_t & I'_t > 0 \\ 0 & I'_t \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{หรือ } I_t = \max(0, I'_t)$$

$$B_t = \begin{cases} 0 & I'_t > 0 \\ -I'_t & I'_t \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{หรือ } B_t = \max(0, -I'_t)$$

$$(\text{หรือสามารถเขียนสมการสมดุลได้ว่า } F_t + I'_t = P_t + OT_t + S_t + I'_{t-1})$$

ห้ามยึดติดกับชื่อย่อของตัวแปร ให้ถือเอาความหมายเป็นหลัก

2. การใช้หลักการของการขนส่ง (transportation model)

ในกรณีที่ให้เงื่อนไขบังคับว่าจำนวนแรงงานคงที่ ไม่ปลดออกหรือรับเพิ่ม วิธี **transportation model** สามารถนำมาใช้วางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดได้

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ค่าเก็บสินค้าสำรอง	h	บาท/หน่วย/ช่วงเวลา
ต้นทุนผลิตช่วงเวลาปกติ	r	บาท/หน่วย
ต้นทุนผลิตช่วงล่วงเวลา	o	บาท/หน่วย
ต้นทุนจ้างผู้เหมาช่วง	ST	บาท/หน่วย
ค่าปรับสินค้าส่งไม่ทัน	b	บาท/หน่วย/ช่วงเวลา
ปริมาณสินค้าสำรอง	I	หน่วย

ตารางที่ 3.8 การจัดข้อมูลในตารางการขนส่ง

ช่วงเวลาที่ผลิต		ช่วงการใช้					ที่มี	ที่เหลือ	
		1	2	3	...	T			
I	สินค้าสำรองเริ่มต้น	(0)h	(1)h	(2)h	...	(T-1)h	I	ผลิตไว้ใช้ใน ช่วงเวลาดังหน้า	
	กำลังการผลิตปกติ	r(0)h	r(1)h	r(2)h	...	r(T-1)h	R ₁		
	กำลังการผลิตล่วงเวลา	o(0)h	o(1)h	o(2)h	...	o(T-1)h	O ₁		
	จ้างผู้รับเหมา	ST(0)h	ST(1)h	ST(2)h	...	ST(T-1)h	S ₁		
II	กำลังการผลิตปกติ	r(1)b	r(0)h	(1)h	...	r(T-2)h	R ₂		
	กำลังการผลิตล่วงเวลา	o(1)b	o(0)h	r(1)h	...	o(T-2)h	O ₂		
	จ้างผู้รับเหมา	ST(1)b	ST(0)h	o(1)h	...	ST(T-2)h	S ₂		
III	กำลังการผลิตปกติ	r(2)b	r(1)b	(0)h	...	r(T-3)h	R ₃		
	กำลังการผลิตล่วงเวลา	o(2)b	o(1)b	r(0)h	...	o(T-3)h	O ₃		
	จ้างผู้รับเหมา	ST(2)b	ST(1)b	o(0)h	...	ST(T-3)h	S ₃		
⋮	กำลังการผลิตปกติ	...	...	...	...	...	R _i		
	กำลังการผลิตล่วงเวลา	...	...	...	...	...	O _i		
	จ้างผู้รับเหมา	...	...	...	...	...	S _i		
T	กำลังการผลิตปกติ	r(T-1)b	r(T-2)b	r(T-3)b	...	(0)h	R _T		
	กำลังการผลิตล่วงเวลา	o(T-1)b	o(T-2)b	o(T-3)b	...	r(0)h	O _T		
	จ้างผู้รับเหมา	ST(T-1)b	ST(T-2)b	ST(T-3)b	...	o(0)h		ผลิตและใช้ใน ช่วงเวลาเดียวกัน	
ความต้องการรวม		d ₁	d ₂	d ₃	ผลิตขาดเซยสินค้าส่งไม่ทัน				

ในตารางที่ 3.8 แนวตั้งแสดงช่วงเวลาที่ผลิต แนวนอนแสดงช่วงเวลาที่นำสินค้าที่ผลิตไปใช้งาน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าถ้าผลิตแล้วใช้ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะต้นทุนการผลิตช่วงเวลากปกติ ล่วงเวลา (ถ้ามี) และค่าจ้างผู้รับเหมา (ถ้ามี) ในกรณีที่ผลิตแล้วเก็บไว้ใช้ จะต้องจ่ายค่าเก็บรักษาเพิ่ม ในขณะที่ผลิตขาดเซยสินค้าที่ส่งไม่ทัน จะทำให้เกิดค่าปรับ โดยช่องสี่เหลี่ยมเล็กด้านบนขวาของแต่ละช่องเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานั้นๆ เช่น การผลิตในช่วงเวลาที่ 1 ถ้าใช้ที่ช่วงเวลาที่ 1 จะมีเฉพาะ $r + o + ST$ ในขณะที่ผลิตแล้วนำไปใช้ในช่วงเวลาที่ 2 จะมีค่าใช้จ่าย $= h + r + h + o + h + ST + h$

เมื่อวางแผนการผลิตรวมด้วยวิธีนี้แล้ว ผลรวมของแผนในแต่ละช่วงเวลาการใช้งาน (แนวตั้ง) ต้องเท่ากับความต้องการในช่วงเวลานั้นๆ (d_i) นอกจากนี้ การใช้ทรัพยากรในแต่ละช่วงเวลา (แนวนอน) ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับที่มี โดยกำหนดให้ R_i , O_i และ D_i แทนกำลังการผลิตในช่วงเวลากปกติ กำลังการผลิตล่วงเวลา และปริมาณที่จ้างผู้รับเหมาได้สูงสุด ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 3.6 การวางแผนการผลิตรวมด้วยหลักการของปัญหาการขนส่ง

จากตัวอย่างที่ 3.4 ผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่รายหนึ่งพยากรณ์ความต้องการอาหารสัตว์ในปีหน้าเป็นรายไตรมาส ดังแสดงในตารางด้านล่าง โดยใช้หน่วยรวมเป็นหน่วยของน้ำหนัก (กิโลกรัม)

ไตรมาส	1	2	3	4
d ยอดขาย (กก.)	80,000	50,000	120,000	150,000

และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

ค่าเก็บรักษา h	5 บาท/กก./ไตรมาส
อัตราการผลิต P_{rt}	1,000 กก./ไตรมาส/คน
จำนวนพนักงานที่มี w	70 คน
ต้นทุนการผลิตช่วงเวลาปกติ r	10 บาท/กก.
ต้นทุนการผลิตช่วงล่วงเวลา o	15 บาท/กก.
ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมาช่วง ST	20 บาท/กก.
ค่าปรับส่งสินค้าช้า b	100 บาท/กก./ไตรมาส
กำลังการผลิตล่วงเวลา P_{ot}	300 กก./ไตรมาส/คน
ปริมาณที่จ้างผู้รับจ้างเหมาได้ S	30,000 กก.
สินค้าสำรองเริ่มต้น I_0	30,000 กก.

กำหนดให้ขนาดของแรงงานคงที่ที่ 70 คน จะเพิ่มหรือปลดออกไม่ได้ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเท่ากัน ให้ใช้การผลิตปกติ ล่วงเวลา และจ้างผู้รับเหมา ตามลำดับ จงวางแผนการผลิตรวมที่ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดด้วยการใช้หลักการของการขนส่ง

ตารางที่ 3.9 ผลการวางแผนด้วยหลักการการขนส่ง

ช่วงเวลาที่ผลิต		ช่วงการใช้								ที่มี	ที่เหลือ	รวมจำนวนผลิต	
		1		2		3		4					
1	สินค้าสำรองเริ่มต้น I_0	30	0	X	5	X	10	X	15	30	0	30	70
	ค่าลังการผลิตปกติ R_1	50	10		15	9	20	11	25	70	0	70	
	ค่าลังการผลิตล่วงเวลา		15		20		25		30	21	21	0	
	จ้างผู้รับเหมา S_1		20		25		30		35	30	30	0	
2	ค่าลังการผลิตปกติ R_2		110	50	10	20	15	X	20	70	0	70	88
	ค่าลังการผลิตล่วงเวลา		115		15		20	18	25	21	3	18	
	จ้างผู้รับเหมา S_2		120		20		25		30	30	30	0	
3	ค่าลังการผลิตปกติ R_3		210		110	70	10	X	15	70	0	70	91
	ค่าลังการผลิตล่วงเวลา		220		115	21	15	X	20	21	0	21	
	จ้างผู้รับเหมา S_3		220		120		20		25	30	30	0	
4	ค่าลังการผลิตปกติ R_4		310		210		110	70	10	70	0	70	121
	ค่าลังการผลิตล่วงเวลา		315		220		115	21	15	21	0	21	
	จ้างผู้รับเหมา S_4		320		220		120	30	20	30	0	30	
ความต้องการรวม d_t		80		50		120		150					
ต้องการอีก		0		0		0		0					

ในช่องเล็กๆ คือต้นทุนต่อหน่วย

$h = 5$

$r = 10$

$o = 15$

$ST = 20$

$b = 100$

ในช่อง “ที่มี” คือ max capacity

$I_0 = 30k = 30 \text{ k(kg)}$

$R_{\max} = P_{rt} * w = 70 \text{ k(kg)}$ คงที่

$O_{\max} = P_{ot} * w = 21 \text{ k(kg)}$ คงที่

$S_{\max} = S = 30 \text{ k(kg)}$ คงที่

ในแต่ละคอลัมน์ของ “ช่วงใช้งาน”

$I_0 + R_t + O_t + S_t = d_t$

เริ่มต้นใช้ I_0 ก่อน ถ้าใช้ไม่หมดยกไปเดือนหน้า

ถ้าไม่พอใช้ R, O, S ตามลำดับถูกสุดไปแพงสุด

โดยย้อนไปดูเดือนก่อนหน้าด้วย เดือนไหนยังมี

cap เหลือให้เลือกผลิตจาก cap ตามลำดับถูกสุด

ไปแพงสุด ถ้ายังไม่พอต้อง backorder ในเดือน

ถัดๆ ไปตามลำดับถูกสุดไปแพงสุด

$R_t \leq R_{\max}$

$O_t \leq O_{\max}$

$S_t \leq S_{\max}$

เงื่อนไขการผลิต

แต่ละเดือน

$$\begin{aligned}
 \text{ค่าใช้จ่ายรวม} &= (30*0 + 50*10 + 50*10 + 9*20 + 20*15 + 70*10 + 21*15 + 11*25 \\
 &\quad + 18*25 + 70*10 + 21*15 + 30*20)*1000 \\
 &= 4,835,000 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ได้แผนการผลิตดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 ผลการวางแผนการผลิตรวม

กำลัง การผลิต	ผลิตช่วงเวลาที่			
	1	2	3	4
ช่วงเวลาปกติ	70	70	70	70
ล่วงเวลา	—	18	21	21
จ้างผู้รับเหมา	—	—	—	30
ส่งเข้า	—	—	—	—

ซึ่งการวางแผนการผลิตด้วยวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับการวางแผนด้วยการใช้สมการเชิงเส้นตรง ถึงแม้ว่าจำนวนที่ผลิตด้วยกำลังการผลิตแต่ละแหล่งอาจจะแตกต่างกันก็ตาม (ผู้อ่านควรทดสอบดูว่าจริงหรือไม่)